🚀 VERSÃO 1 — APP INICIAL (LANÇAMENTO)

Objetivo:

- ajudar a encontrar pets perdidos
- registrar avistamentos
- criar rede de apoio
- ter controle pelo administrador
- evitar alertas falsos

⚠ SISTEMA DE PET DESAPARECIDO (COM VERIFICAÇÃO)

Quando o dono perceber que o pet sumiu ele não ativa direto.

Ele primeiro cria um **relatório de desaparecimento**.

📋 RELATÓRIO DE PET DESAPARECIDO

O dono preenche um formulário.

Campos:

- foto do pet
- nome do pet
- última localização
- data e hora que desapareceu
- descrição do que aconteceu
- telefone para contato
- cidade / região

Exemplo:

```
Nome: Thor
Local: Praça Central
Hora: 14:10
Descrição: fugiu quando o portão abriu
```

Esse relatório vai para **fila de análise do suporte**.

🛠 ANÁLISE PELO SUPORTE / ADMIN

No painel admin aparece:

Relatórios de pets desaparecidos

O administrador pode:

- revisar informações
- confirmar dados
- corrigir localização
- aprovar alerta
- recusar alerta

Se algo estiver errado ele pode **pedir correção ao dono**.

🔔 DISPARO DE NOTIFICAÇÕES

Se o admin aprovar:

o sistema dispara alerta para usuários da região.

Notificação enviada para quem estiver perto.

Exemplo:

⚠ PET DESAPARECIDO
Thor foi visto pela última vez na Praça Central.

Isso aparece no celular do usuário.

🗺 PET DESAPARECIDO NO MAPA

Depois de aprovado:

o pet aparece no mapa com destaque.

Mapa usando:

- **Leaflet**
- **OpenStreetMap**

Pin especial mostrando:

- foto do pet
- local do desaparecimento
- botão para ajudar

📍 QUANDO ALGUÉM ESCANEAR O NFC

Se o pet estiver marcado como desaparecido:

a tela mostra:

⚠ PET PROCURADO

botões rápidos:

- enviar localização
- enviar foto
- avisar dono
- levar ao petshop parceiro

🧠 POR QUE ESSA VERIFICAÇÃO É IMPORTANTE

Sem isso o sistema vira bagunça:

- alertas falsos
- spam
- perda de credibilidade

Com verificação:

✓ alertas reais
✓ usuários confiam no sistema

⚠️ AGORA VOU TE FALAR O MAIOR RISCO TÉCNICO DO SEU PROJETO

Isso quase ninguém pensa.

O problema é:

📡 explosão de requisições no mapa

Imagina isso crescendo.

10 mil usuários abrindo o app.

Todos carregando:

- mapa
- pins
- pets
- petshops
- avistamentos

Se você fizer do jeito errado:

seu servidor vai:

💥 travar
💥 banco de dados travar
💥 mapa demorar carregar

O PROBLEMA NÃO É O MAPA

O **Leaflet** aguenta tranquilo.

O problema é:

👉 **quantidade de dados que você manda para o mapa.**

Se você enviar tudo:

- todos pets
- todos avistamentos

- todos petshops

o mapa vira um caos.

A SOLUÇÃO QUE SISTEMAS GRANDES USAM

Eles carregam **dados por região**.

Exemplo:

usuário abre o mapa em Unaí.

O sistema carrega apenas:

- pins próximos
- avistamentos da região
- petshops da cidade

Quando o usuário move o mapa:

carrega **novos dados daquela área**.

Isso reduz:

✓ carga no servidor
✓ carga no banco
✓ tempo de resposta

💡 Outra coisa importante

Você deve salvar localização usando **PostgreSQL com PostGIS**.

Isso permite buscar rápido:

- pets próximos
- petshops próximos
- avistamentos próximos

Sem isso o banco fica lento.